LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Alia Fransiska Dewi Arum Trilestari (2509106015)

Kelas (A1 ‘25)

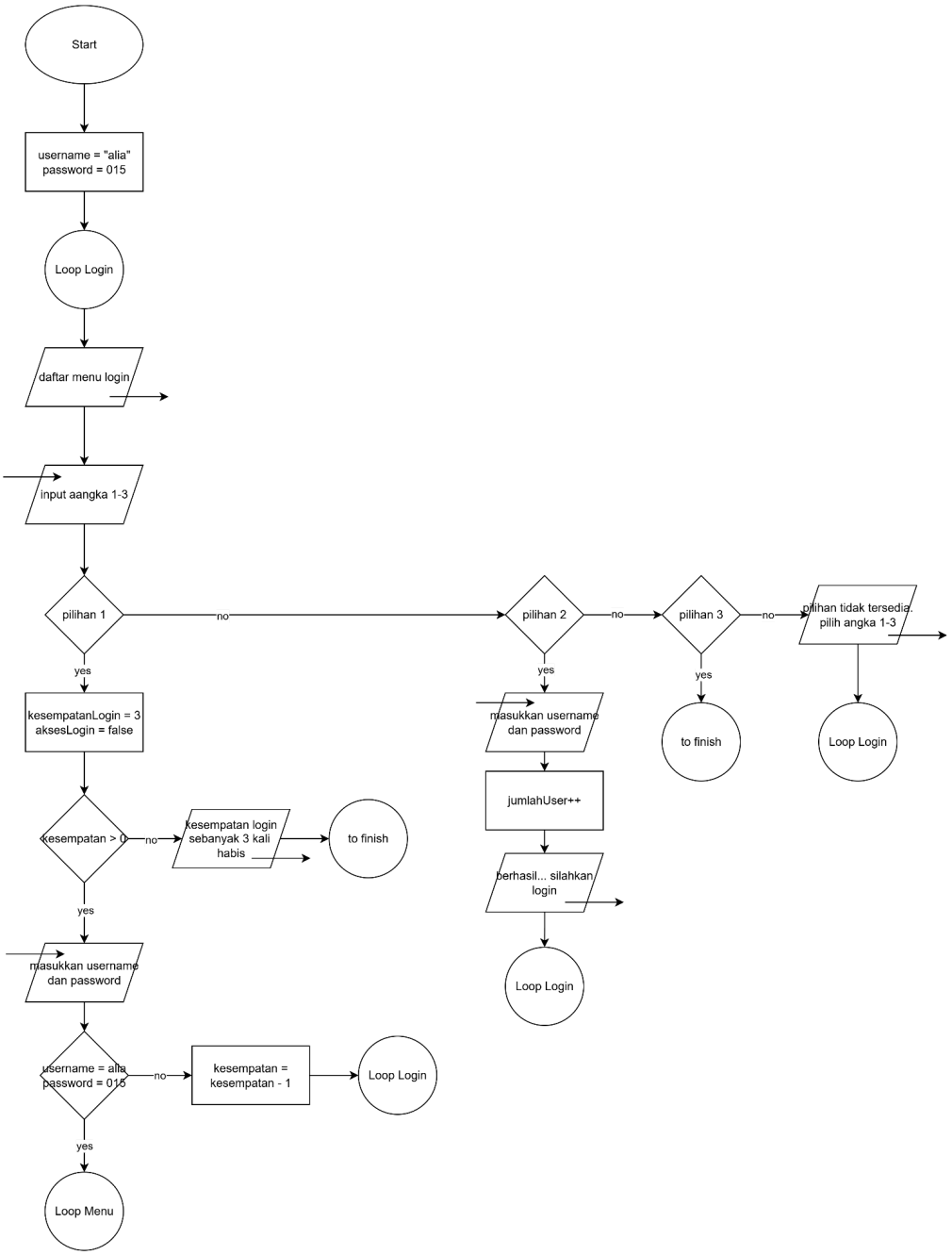
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

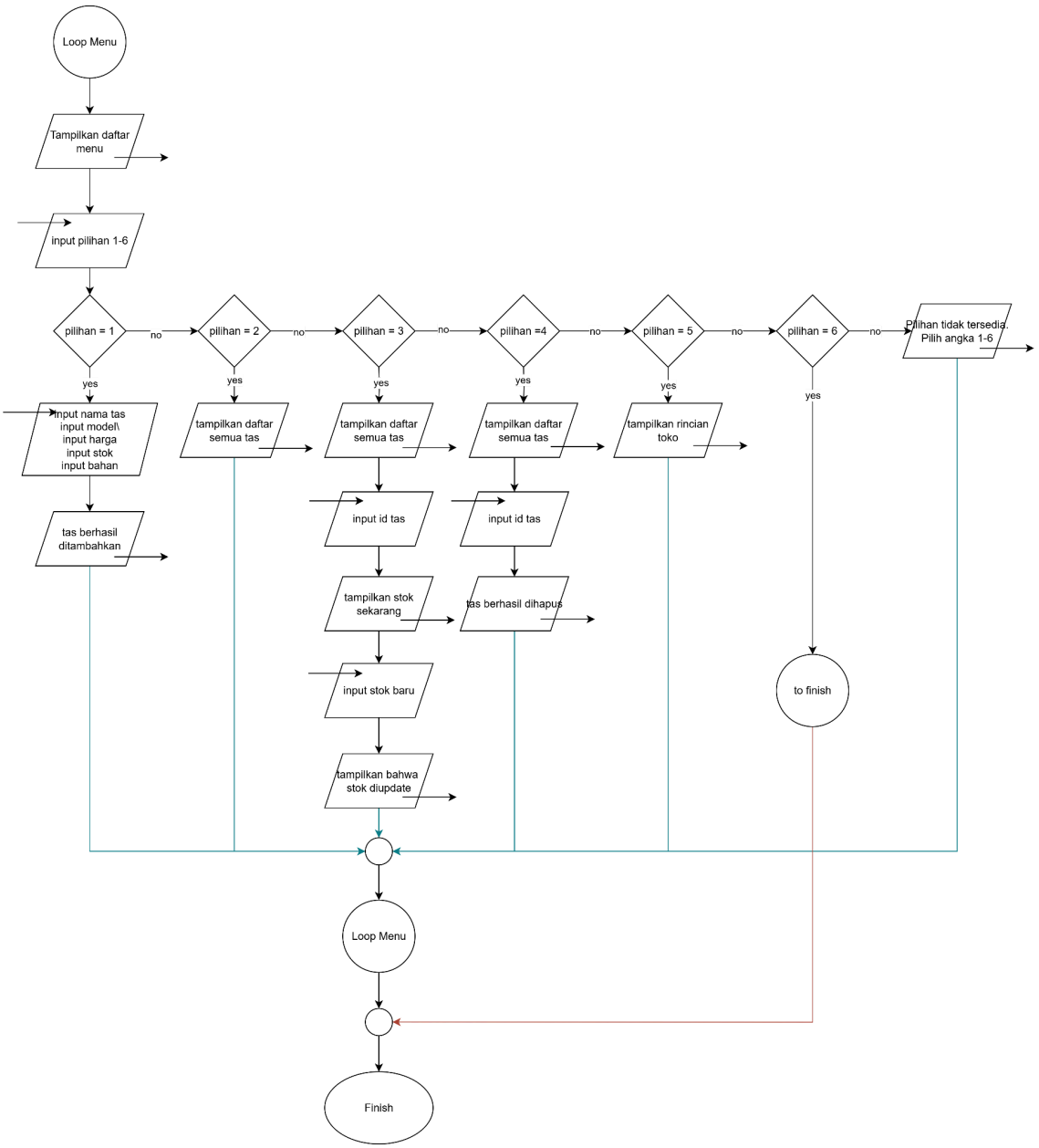
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Sistem Login

Flowchart ini adalah sistem login program yang dimulai dengan inisialisasi data user yaitu (username "alia" dan password "015"), kemudian menampilkan menu login dengan tiga pilihan, pilihan 1 untuk login, pilihan 2 untuk register, dan pilihan 3 untuk keluar. Jika user memilih login (pilihan 1), program akan memberikan kesempatan sebanyak 3 kali untuk memasukkan username dan password, jika yang dimasukkan sesuai dengan data yang sudah

ditentukan (username "alia" dan password "015"), maka user berhasil login dan masuk ke Loop Menu (menu utama program), tapi jika salah, kesempatan akan berkurang satu dan sistem akan mengulang proses login, dan jika kesempatan habis (3 kali percobaan login gagal) maka program akan langsung berakhir. Jika user memilih register (pilihan 2), program akan meminta input username dan password baru, kemudian jumlah user bertambah (jumlahUser++) dan akan menampilkan pesan berhasil lalu kembali ke menu login. Jika user memilih keluar (pilihan 3), program langsung berhenti. Sedangkan jika user memasukkan pilihan selain 1-3, program akan menampilkan pesan "pilihan tidak tersedia, pilih angka 1-3" dan kembali ke menu login untuk mengulang pilihan.



Gambar 1.2 Menu Utama

Flowchart ini adalah bagian menu utama. Program dimulai dengan menampilkan daftar menu kepada pengguna, kemudian meminta input pilihan angka 1-6. Jika pengguna memilih pilihan 1, program akan meminta input data tas (nama tas, model, harga, stok, dan bahan) dan akan menampilkan pesan bahwa tas berhasil ditambahkan. Jika memilih pilihan 2, program akan menampilkan daftar semua tas yang tersimpan. Untuk pilihan 3, program menampilkan daftar tas, meminta input id tas yang mau diupdate, lalu menampilkan stok saat ini, kemudian meminta pengguna menginput stok baru, dan menampilkan pesan bahwa stok telah berhasil diupdate. Pilihan 4 untuk menghapus tas dengan cara menampilkan daftar tas, lalu meminta input id tas yang mau dihapus, lalu menghapus tas tersebut dan menampilkan pesan bahwa tas berhasil dihapus. Pilihan 5 akan menampilkan rincian toko berupa total jenis tas, total stok, dan rata-rata harga. Jika pengguna memilih Pilihan 6, program akan langsung berakhir. Namun, jika pengguna memasukkan pilihan selain 1-6, program akan menampilkan pesan "Pilihan tidak tersedia, Pilih angka 1-6". Semua itu akan kembali ke Loop Menu untuk menampilkan menu lagi, jadi pengguna dapat terus menggunakan program sampai pengguna memilih untuk keluar.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Sistem Manajemen Tas Sekolah ini adalah program dengan sistem keamanan berupa menu login dan register dimana pengguna hanya diberikan 3 kesempatan untuk login sampai program berakhir. Setelah berhasil login, program akan menampilkan menu utama dengan enam pilihan yaitu menambah data tas baru, melihat katalog tas dalam bentuk tabel, mengupdate stok berdasarkan id, menghapus data tas secara langsung, serta melihat rincian toko seperti total stok dan rata-rata harga. Seluruh data disimpan sementara menggunakan array dan struct selama program berjalan, dan sistem akan terus berulang kembali ke menu utama setelah setiap operasi selesai hingga pengguna memilih pilihan keluar untuk mengakhiri program.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include "../../table/text_table.h"
using namespace std;

int main() {
    struct User {
        string username;
```

```
        string password;
    };
    struct RincianTas {
        string model;
        string bahan;
    };
    struct TasSekolah {
        int id;
        string nama;
        double harga;
        int stok;
        RincianTas detail;
    };

    User daftarUser[100];
    int jumlahUser = 0;

    daftarUser[jumlahUser].username = "alia";
    daftarUser[jumlahUser].password = "015";
    jumlahUser++;

    TasSekolah daftarTas[150];
    int jumlahTas = 0;
    int idTas = 1;

    daftarTas[jumlahTas].id = idTas++;
    daftarTas[jumlahTas].nama = "Tas Ransel Backpack Standar";
    daftarTas[jumlahTas].harga = 150000;
    daftarTas[jumlahTas].stok = 25;
    daftarTas[jumlahTas].detail.model = "Ransel";
    daftarTas[jumlahTas].detail.bahan = "Nylon";
    jumlahTas++;

    daftarTas[jumlahTas].id = idTas++;
    daftarTas[jumlahTas].nama = "Tas Sekolah Karakter 3D";
    daftarTas[jumlahTas].harga = 160000;
    daftarTas[jumlahTas].stok = 20;
    daftarTas[jumlahTas].detail.model = "Ransel";
    daftarTas[jumlahTas].detail.bahan = "Polyester";
    jumlahTas++;

    daftarTas[jumlahTas].id = idTas++;
    daftarTas[jumlahTas].nama = "Tas Korean Style";
    daftarTas[jumlahTas].harga = 85000;
    daftarTas[jumlahTas].stok = 40;
    daftarTas[jumlahTas].detail.model = "Selempang";
    daftarTas[jumlahTas].detail.bahan = "Kanvas";
    jumlahTas++;

    daftarTas[jumlahTas].id = idTas++;
    daftarTas[jumlahTas].nama = "Tas Sekolah Beroda";
```

```
    daftarTas[jumlahTas].harga = 200000;
    daftarTas[jumlahTas].stok = 15;
    daftarTas[jumlahTas].detail.model = "Koper Roda";
    daftarTas[jumlahTas].detail.bahan = "Nylon";
    jumlahTas++;

    daftarTas[jumlahTas].id = idTas++;
    daftarTas[jumlahTas].nama = "Tas Laptop";
    daftarTas[jumlahTas].harga = 124000;
    daftarTas[jumlahTas].stok = 18;
    daftarTas[jumlahTas].detail.model = "Laptop";
    daftarTas[jumlahTas].detail.bahan = "Kulit Sintetis";
    jumlahTas++;

    bool login = false;
    int pilihanLogin, pilihanMenu;

    string nama, pass;
    int kesempatanLogin = 3;
    int inputId, stokBaruTas;

    while (!login) {
        cout << "\n+=========================================+" << endl;
        cout << "|                Menu Login                |" << endl;
        cout << "+=========================================+" << endl;
        cout << "|  1. Login                                |" << endl;
        cout << "|  2. Register                             |" << endl;
        cout << "|  3. Keluar                               |" << endl;
        cout << "+=========================================+" << endl;
        cout << "Pilihan : ";
        cin >> pilihanLogin;

        if (pilihanLogin == 2) {
            cout << "\n=== REGISTER ===" << endl;
            cout << "Username : ";
            cin >> daftarUser[jumlahUser].username;
            cout << "Password : ";
            cin >> daftarUser[jumlahUser].password;
            jumlahUser++;
            cout << "Berhasil! Silakan login." << endl;
        }
        else if (pilihanLogin == 1) {
            bool aksesLogin = false;
            kesempatanLogin = 3;

            while (kesempatanLogin > 0) {
                cout << "\n=== LOGIN ===" << endl;
                cout << "Kesempatan: " << kesempatanLogin << endl;
                cout << "Username : ";
                cin >> nama;
                cout << "Password : ";
```

```
                cin >> pass;

                for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
                    if (daftarUser[i].username == nama && daftarUser[i].password
== pass) {
                        aksesLogin = true;
                        login = true;
                        cout << "LOGIN BERHASIL! Selamat datang di program." <<
endl;
                        break;
                    }
                }

                if (aksesLogin) break;
                else {
                    cout << "LOGIN GAGAL! Pastikan nama dan password benar." <<
endl;
                    kesempatanLogin--;
                    if (kesempatanLogin == 0) {
                        cout << "\nKESEMPATAN HABIS!" << endl;
                        return 0;
                    }
                }
            }
        }
        else if (pilihanLogin == 3) {
            cout << "\nTerima kasih!" << endl;
            return 0;
        }
        else {
            cout << "Pilihan tidak tersedia! Pilih angka 1-3" << endl;
        }
    }

    while (true) {
        cout << "\n+=====================================+" << endl;
        cout << "|             DAFTAR MENU              |" << endl;
        cout << "+=====================================+" << endl;
        cout << "|  1. Tambah Tas (Create)              |" << endl;
        cout << "|  2. Lihat Tas (Read)                 |" << endl;
        cout << "|  3. Update Stok (Update)             |" << endl;
        cout << "|  4. Hapus Tas (Delete)               |" << endl;
        cout << "|  5. Rincian Toko                     |" << endl;
        cout << "|  6. Logout                           |" << endl;
        cout << "+=====================================+" << endl;
        cout << "Pilihan : ";
        cin >> pilihanMenu;

        if (pilihanMenu == 1) {
            cout << "\n=== TAMBAH TAS SEKOLAH ===" << endl;
            daftarTas[jumlahTas].id = idTas++;
```

```
            cout << "Nama Tas : ";
            cin.ignore(1000, '\n');
            getline(cin, daftarTas[jumlahTas].nama);

            cout << "Model : ";
            getline(cin, daftarTas[jumlahTas].detail.model);

            cout << "Harga (Rp) : ";
            cin >> daftarTas[jumlahTas].harga;

            cout << "Stok : ";
            cin >> daftarTas[jumlahTas].stok;

            cout << "Bahan : ";
            cin.ignore(1000, '\n');
            getline(cin, daftarTas[jumlahTas].detail.bahan);

            jumlahTas++;
            cout << "Tas berhasil ditambahkan!" << endl;
            cout << "Tekan Enter untuk lanjut...";
            cin.get();
        }
        else if (pilihanMenu == 2) {
            cout << "\n=== KATALOG TAS SEKOLAH ===" << endl;
            if (jumlahTas == 0) {
                cout << "Belum ada tas." << endl;
            } else {
                TextTable tabel('-', '|', '+');

                vector<string> header = {"ID", "Nama Tas", "Harga", "Stok",
"Model", "Bahan"};
                tabel.add(header);

                for (int i = 0; i < jumlahTas; i++) {
                    vector<string> row;
                    row.push_back(to_string(daftarTas[i].id));
                    row.push_back(daftarTas[i].nama);
                    row.push_back("Rp " + to_string((int)daftarTas[i].harga));
                    row.push_back(to_string(daftarTas[i].stok));
                    row.push_back(daftarTas[i].detail.model);
                    row.push_back(daftarTas[i].detail.bahan);
                    tabel.add(row);
                }

                cout << tabel;
            }
            cout << "Tekan Enter untuk lanjut...";
            cin.ignore(1000, '\n');
            cin.get();
        }
```

```
        else if (pilihanMenu == 3) {
            cout << "\n=== UPDATE STOK ===" << endl;
            TextTable tabel('-', '|', '+');

            vector<string> header = {"ID", "Nama Tas", "Harga", "Stok", "Model",
"Bahan"};
            tabel.add(header);

            for (int i = 0; i < jumlahTas; i++) {
                vector<string> row;
                row.push_back(to_string(daftarTas[i].id));
                row.push_back(daftarTas[i].nama);
                row.push_back("Rp " + to_string((int)daftarTas[i].harga));
                row.push_back(to_string(daftarTas[i].stok));
                row.push_back(daftarTas[i].detail.model);
                row.push_back(daftarTas[i].detail.bahan);
                tabel.add(row);
            }

            cout << tabel << endl;
            cout << "ID Tas : ";
            cin >> inputId;

            bool ditemukan = false;
            for (int i = 0; i < jumlahTas; i++) {
                if (daftarTas[i].id == inputId) {
                    cout << "Ditemukan: " << daftarTas[i].nama << endl;
                    cout << "Stok Sekarang: " << daftarTas[i].stok << endl;
                    cout << "Stok Baru : ";
                    cin >> stokBaruTas;

                    daftarTas[i].stok = stokBaruTas;
                    cout << "Stok diupdate!" << endl;
                    ditemukan = true;
                    break;
                }
            }
            if (!ditemukan) cout << "ID tidak ditemukan!" << endl;
            cout << "Tekan Enter untuk lanjut...";
            cin.ignore(1000, '\n');
            cin.get();
        }
        else if (pilihanMenu == 4) {
            cout << "\n=== HAPUS TAS ===" << endl;
            TextTable tabel('-', '|', '+');

            vector<string> header = {"ID", "Nama Tas", "Harga", "Stok", "Model",
"Bahan"};
            tabel.add(header);

            for (int i = 0; i < jumlahTas; i++) {
```

```
            vector<string> row;
            row.push_back(to_string(daftarTas[i].id));
            row.push_back(daftarTas[i].nama);
            row.push_back("Rp " + to_string((int)daftarTas[i].harga));
            row.push_back(to_string(daftarTas[i].stok));
            row.push_back(daftarTas[i].detail.model);
            row.push_back(daftarTas[i].detail.bahan);
            tabel.add(row);
        }

        cout << tabel << endl;
        cout << "ID Tas : ";
        cin >> inputId;

        bool ditemukan = false;
        for (int i = 0; i < jumlahTas; i++) {
            if (daftarTas[i].id == inputId) {
                cout << "Menghapus: " << daftarTas[i].nama << endl;

                for (int j = i; j < jumlahTas - 1; j++) {
                    daftarTas[j] = daftarTas[j + 1];
                }
                jumlahTas--;
                cout << "Tas dihapus!" << endl;

                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) cout << "ID tidak ditemukan!" << endl;
        cout << "Tekan Enter untuk lanjut...";
        cin.ignore(1000, '\n');
        cin.get();
    }
    else if (pilihanMenu == 5) {
        cout << "\n=== RINCIAN TOKO ===" << endl;

        int totalStok = 0;
        double totalHarga = 0;

        for (int i = 0; i < jumlahTas; i++) {
            totalStok += daftarTas[i].stok;
            totalHarga += daftarTas[i].harga;
        }

        double rataRata = (jumlahTas > 0) ? (totalHarga / jumlahTas) : 0;

        TextTable ringkasan('-', '|', '+');

        ringkasan.add({"Rincian", "Nilai"});
        ringkasan.add({"Total Jenis Tas", to_string(jumlahTas) + " Jenis"});
```

```
            ringkasan.add({"Total Stok", to_string(totalStok) + " Produk"});
            ringkasan.add({"Rata-rata Harga", "Rp " +
to_string((int)rataRata)});

            cout << ringkasan;

            cout << "Tekan Enter untuk lanjut...";
            cin.ignore(1000, '\n');
            cin.get();
        }
        else if (pilihanMenu == 6) {
            cout << "\nPROGRAM SELESAI! TERIMAKASIH SUDAH MENGGUNAKAN PROGRAM"
<< endl;
            break;
        }
        else {
            cout << "Pilihan tidak tersedia! Pilih angka 1-6" << endl;
        }
    }

    return 0;
}
```

Diawal program meminta pengguna melakukan login dengan menginput username dan password lalu program akan mencocokkan input nama dan password dari data yang sudah ditentukan yaitu menggunakan username "alia" dan password "015" atau menggunakan akun baru yang didaftarkan melalui menu register. Jika username dan password yang diinput berbeda dengan data yang sudah ditentukan maka program akan menampilkan pesan "LOGIN GAGAL! Pastikan nama dan password benar", dan akan meminta pengguna untuk login kembali dengan kesempatan 3 kali, jika sudah 3 kali mencoba login tapi tetap gagal maka program akan menampilkan pesan "KESEMPATAN HABIS!" dan program akan langsung berhenti. Jika login berhasil, program akan masuk ke perulangan daftar menu yang menampilkan 6 pilihan. Pilihan pertama pengguna diminta menginput data tas berupa nama, model, harga, stok, dan bahan, lalu menyimpannya ke dalam array data tas. Pada pilihan 2, program menampilkan semua data tas yang tersimpan dalam bentuk tabel rapi menggunakan TextTable. Sedangkan pada pilihan 3, program mengupdate stok tas dengan cara menampilkan daftar tas, meminta input id, mencari data berdasarkan id tersebut melalui perulangan, lalu memperbarui nilai stok yang baru sesuai input pengguna. Pada pilihan 4, program menghapus data tas berdasarkan input id. Pilihan 5 menghitung rincian toko dengan menjumlahkan total stok dan harga semua tas melalui perulangan lalu membagi total harga dengan jumlah tas untuk mendapatkan rata-rata harga yang ditampilkan dalam tabel rincian. Jika pengguna menginput angka 6 program akan langsung berhenti, dan jika pengguna

memasukkan angka selain 1-6 program akan muncul pesan "Pilihan tidak tersedia! Pilih angka 1-6" dan menu akan tampil berulang sampai pengguna memilih keluar.

4. Hasil Output

```
+=========================================+
|              Menu Login                 |
+=========================================+
|  1. Login                               |
|  2. Register                            |
|  3. Keluar                              |
+=========================================+
Pilihan : 1

=== LOGIN ===
Kesempatan: 3
Username : q
Password : 1
LOGIN GAGAL! Pastikan nama dan password benar.

=== LOGIN ===
Kesempatan: 2
Username : q
Password : 2
LOGIN GAGAL! Pastikan nama dan password benar.

=== LOGIN ===
Kesempatan: 1
Username : q
Password : 3
LOGIN GAGAL! Pastikan nama dan password benar.

KESEMPATAN SEBANYAK 3 KALI SUDAH HABIS!
```

Gambar 4.1 Kesempatan Login 3 Kali

```
+=========================================+
|              Menu Login                 |
+=========================================+
|  1. Login                               |
|  2. Register                            |
|  3. Keluar                              |
+=========================================+
Pilihan : 1

=== LOGIN ===
Kesempatan: 3
Username : alia
Password : 015
LOGIN BERHASIL! Selamat datang di program.

+=====================================+
|             DAFTAR MENU             |
+=====================================+
|  1. Tambah Tas (Create)             |
|  2. Lihat Tas (Read)                |
|  3. Update Stok (Update)            |
|  4. Hapus Tas (Delete)              |
|  5. Rincian Toko                    |
|  6. Logout                          |
+=====================================+
Pilihan :
```

Gambar 4.2 Login Berhasil dan Tampilan Daftar Menu

```
+=====================================+
|              DAFTAR MENU            |
+=====================================+
|  1. Tambah Tas (Create)             |
|  2. Lihat Tas (Read)                |
|  3. Update Stok (Update)            |
|  4. Hapus Tas (Delete)              |
|  5. Rincian Toko                    |
|  6. Logout                          |
+=====================================+
Pilihan : 1

=== TAMBAH TAS SEKOLAH ===
Nama Tas : Herschel Classic XL Backpack
Model : Ransel
Harga (Rp) : 1199000
Stok : 10
Bahan : Polyester
Tas berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 4.3 Pilihan 1 Menambahkan Tas

```
+=====================================+
|              DAFTAR MENU            |
+=====================================+
|  1. Tambah Tas (Create)             |
|  2. Lihat Tas (Read)                |
|  3. Update Stok (Update)            |
|  4. Hapus Tas (Delete)              |
|  5. Rincian Toko                    |
|  6. Logout                          |
+=====================================+
Pilihan : 2

=== KATALOG TAS SEKOLAH ===
+----+-----------------------------+------------+------+------------+----------------+
| ID | Nama Tas                    | Harga      | Stok | Model      | Bahan          |
+----+-----------------------------+------------+------+------------+----------------+
| 1  | Tas Ransel Backpack Standar | Rp 150000  | 25   | Ransel     | Nylon          |
| 2  | Tas Sekolah Karakter 3D     | Rp 160000  | 20   | Ransel     | Polyester      |
| 3  | Tas Korean Style            | Rp 85000   | 40   | Selempang  | Kanvas         |
| 4  | Tas Sekolah Beroda          | Rp 200000  | 15   | Koper Roda | Nylon          |
| 5  | Tas Laptop                  | Rp 124000  | 18   | Laptop     | Kulit Sintetis |
| 6  | Herschel Classic XL Backpack | Rp 1199000 | 10   | Ransel     | Polyester      |
+----+-----------------------------+------------+------+------------+----------------+
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 4.4 Pilihan 2 Menampilkan Semua Data Tas

```
+=====================================+
|              DAFTAR MENU            |
+=====================================+
|  1. Tambah Tas (Create)             |
|  2. Lihat Tas (Read)                |
|  3. Update Stok (Update)            |
|  4. Hapus Tas (Delete)              |
|  5. Rincian Toko                    |
|  6. Logout                          |
+=====================================+
Pilihan : 3

=== UPDATE STOK ===
+----+-----------------------------+------------+------+------------+----------------+
| ID | Nama Tas                    | Harga      | Stok | Model      | Bahan          |
+----+-----------------------------+------------+------+------------+----------------+
| 1  | Tas Ransel Backpack Standar | Rp 150000  | 25   | Ransel     | Nylon          |
| 2  | Tas Sekolah Karakter 3D     | Rp 160000  | 20   | Ransel     | Polyester      |
| 3  | Tas Korean Style            | Rp 85000   | 40   | Selempang  | Kanvas         |
| 4  | Tas Sekolah Beroda          | Rp 200000  | 15   | Koper Roda | Nylon          |
| 5  | Tas Laptop                  | Rp 124000  | 18   | Laptop     | Kulit Sintetis |
| 6  | Herschel Classic XL Backpack | Rp 1199000 | 10   | Ransel     | Polyester      |
+----+-----------------------------+------------+------+------------+----------------+

ID Tas : 3
Ditemukan: Tas Korean Style
Stok Sekarang: 40
Stok Baru : 21
Stok diupdate!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 4.5 Pilihan 3 Mengupdate Stok Tas

```
+=====================================+
|              DAFTAR MENU            |
+=====================================+
|  1. Tambah Tas (Create)             |
|  2. Lihat Tas (Read)                |
|  3. Update Stok (Update)            |
|  4. Hapus Tas (Delete)              |
|  5. Rincian Toko                    |
|  6. Logout                          |
+=====================================+
Pilihan : 4

=== HAPUS TAS ===
+----+----------------------------+-----------+------+-----------+---------------+
| ID | Nama Tas                   | Harga     | Stok | Model     | Bahan         |
+----+----------------------------+-----------+------+-----------+---------------+
| 1  | Tas Ransel Backpack Standar | Rp 150000 | 25   | Ransel    | Nylon         |
| 2  | Tas Sekolah Karakter 3D    | Rp 160000 | 20   | Ransel    | Polyester     |
| 3  | Tas Korean Style           | Rp 85000  | 21   | Selempang | Kanvas        |
| 4  | Tas Sekolah Beroda         | Rp 200000 | 15   | Koper Roda | Nylon         |
| 5  | Tas Laptop                 | Rp 124000 | 18   | Laptop    | Kulit Sintetis |
| 6  | Herschel Classic XL Backpack | Rp 1199000 | 10   | Ransel    | Polyester     |
+----+----------------------------+-----------+------+-----------+---------------+

ID Tas : 6
Menghapus: Herschel Classic XL Backpack
Tas dihapus!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 4.6 Pilihan 4 Menghapus Produk

```
+=====================================+
|              DAFTAR MENU            |
+=====================================+
|  1. Tambah Tas (Create)             |
|  2. Lihat Tas (Read)                |
|  3. Update Stok (Update)            |
|  4. Hapus Tas (Delete)              |
|  5. Rincian Toko                    |
|  6. Logout                          |
+=====================================+
Pilihan : 5

=== RINCIAN TOKO ===
+-----------------+-----------+
| Rincian         | Nilai     |
+-----------------+-----------+
| Total Jenis Tas | 5 Jenis   |
| Total Stok      | 99 Produk |
| Rata-rata Harga | Rp 143800 |
+-----------------+-----------+
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 4.7 Pilihan 5 Melihat Rincian

```
+=====================================+
|              DAFTAR MENU            |
+=====================================+
|  1. Tambah Tas (Create)             |
|  2. Lihat Tas (Read)                |
|  3. Update Stok (Update)            |
|  4. Hapus Tas (Delete)              |
|  5. Rincian Toko                    |
|  6. Logout                          |
+=====================================+
Pilihan : 6

PROGRAM SELESAI! TERIMAKASIH SUDAH MENGGUNAKAN PROGRAM
```

Gambar 4.8 Pilihan Keluar Menu

```
+=========================================+
|                Menu Login               |
+=========================================+
|  1. Login                               |
|  2. Register                            |
|  3. Keluar                              |
+=========================================+
Pilihan : 2

=== REGISTER ===
Username : arum
Password : 000
Berhasil! Silakan login.
```

Gambar 4.9 Pilihan 2 Register

```
+=========================================+
|                Menu Login               |
+=========================================+
|  1. Login                               |
|  2. Register                            |
|  3. Keluar                              |
+=========================================+
Pilihan : 1

=== LOGIN ===
Kesempatan: 3
Username : arum
Password : 000
LOGIN BERHASIL! Selamat datang di program.

+=====================================+
|              DAFTAR MENU            |
+=====================================+
|  1. Tambah Tas (Create)             |
|  2. Lihat Tas (Read)                |
|  3. Update Stok (Update)            |
|  4. Hapus Tas (Delete)              |
|  5. Rincian Toko                    |
|  6. Logout                          |
+=====================================+
Pilihan :
```

Gambar 4.10 Login Menggunakan Usn dan Pass Baru

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Perintah ini untuk "mengaktifkan" Git di folder. Setelah dijalankan, Git akan mencatat semua perubahan file di folder tersebut.

```
PS C:\praktikum-apl> git init
```

Gambar 5.1 Perintah Git Init

5.2 GIT Add

Perintah ini untuk memilih file mana saja yang ingin disimpan perubahannya.

```
PS C:\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.2 Perintah Git Add

5.3 GIT Commit

Perintah ini untuk menyimpan perubahan yang sudah dipilih tadi ke dalam folder.

```
PS C:\praktikum-apl> git commit -m "posttest1"
[main (root-commit) 5ad55d3] posttest1
 2 files changed, 219 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106015-AliaFransiskaDewiArumTrilestari-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106015-AliaFransiskaDewiArumTrilestari-PT-1.exe
```

Gambar 5.3 Perintah Git Commit

5.4 GIT Remote

Perintah ini untuk menghubungkan proyek di komputer dengan repositori di GitHub.

```
PS C:\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/aaliaaf/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4 Perintah Git Remote

5.5 GIT Push

Perintah ini untuk mengirim semua perubahan yang sudah di simpan (commit) dari komputermu ke repositori di GitHub.

```
PS C:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 52.21 KiB | 3.73 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/aaliaaf/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.5 Perintah Git Push